UNIVERSIDAD DE LOS ANDES - DEPARTAMENTO DE FISICA

FISICA 1 – PARCIAL 1 – Septiembre 9 2024

NOMBRE_____ **CÓDIGO**_____

La gravedad se puede aproximar a g=10.0 m/s². sen(60°)=cos(30°) =$\sqrt{3}/2$; sen(30°)=cos(60°)=1/2; cos(45°)=1/$\sqrt{2}$ =sen(45°).

PROBLEMAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE (40 PUNTOS): <u>Seleccione la respuesta correcta en cada pregunta justificando su escogencia. Respuesta sin justificación no será considerada como correcta.</u>

1) La siguiente ecuación describe como la velocidad v de un objeto cambia con el tiempo t:

$$v = C_1(cos(\omega t) + C_2)\ ;$$ Donde ω, C_1, C_2 son constantes.

Las dimensiones de la constante C_2 deben ser:

A) Longitud B) velocidad C) aceleración D) Tiempo E) Adimensional

2) ¿Cuál par de vectores tiene un ángulo de 60 grados entre ellos?

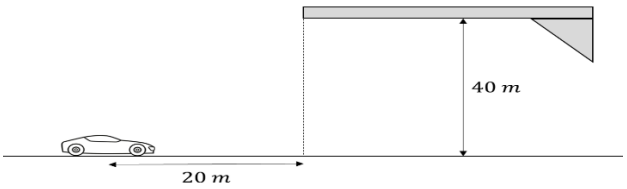
A) $\vec{A} = 3\hat{\imath} - \hat{\jmath},\ \vec{B} = \hat{\imath} - 2\hat{\jmath}$ B) $\vec{A} = 3\hat{\imath} + \hat{\jmath},\ \vec{B} = -\hat{\imath} + 2\hat{\jmath}$ C) $\vec{A} = \hat{\imath} + \sqrt{3}\hat{\jmath},\ \vec{B} = -\hat{\imath} + \sqrt{3}\hat{\jmath}$

D) $\vec{A} = \hat{\imath},\ \vec{B} = \sqrt{3}\hat{\imath} + \hat{\jmath}$ E) $\vec{A} = \hat{\imath},\ \vec{B} = 2\hat{\imath} + \sqrt{3}\hat{\jmath}$

3) Una persona ubicada en un puente de altura 40 m observa un carro a una distancia horizontal de 20 m que se mueve sobre el eje x, en dirección hacia el puente, con una rapidez constante de 36 km/h. La persona decide inmediatamente lanzar un objeto en dirección vertical para que el objeto golpee al carro cuando este pase justo debajo del puente. ¿Si se desprecia la altura del carro, con que velocidad debe lanzar la persona el objeto para lograr su objetivo?

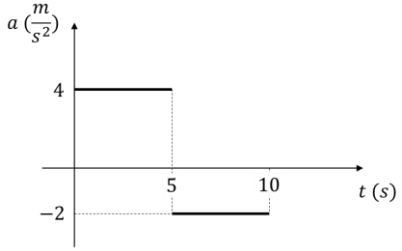
A) Desde el reposo B) Hacia arriba con rapidez de 10 m/s C) Hacia abajo con rapidez de 10 m/s

B) Hacia arriba con rapidez de 5 m/s C) Hacia abajo con rapidez de 5 m/s



4) Un motociclista parte del reposo y hace un recorrido en línea recta variando su aceleración como indica la figura. La distancia total recorrida por el motociclista al cabo de 10 segundos es:

A) 10 m B) 50 m C) 125 m D) 150 m E) 175 m



UNIVERSIDAD DE LOS ANDES - DEPARTAMENTO DE FISICA

FISICA 1 – PARCIAL 1 – Septiembre 9 2024

PROBLEMAS ABIERTOS

Resuelva los problemas explicando claramente los pasos que sigue para llegar a su respuesta.

Tome g=10.0 m/s^2 sen(60°)=cos(30°) =$\sqrt{3}/2$; sen(30°)=cos(60°)=1/2; cos(45°)=1/$\sqrt{2}$ =sen(45°).

PROBLEMA 1

Un carro debe recorrer una distancia de 400 m en línea recta en un tiempo total de 10 segundos. Para ello, el carro parte del reposo y acelera con aceleración constante durante los primeros 200 metros de recorrido. Luego, el carro recorre los segundos 200 metros con una velocidad constante igual a la máxima alcanzada durante los primeros 200 metros. Hallar

A) (5 puntos) La velocidad máxima que desarrolló el carro.

B) (15 puntos) La aceleración que tenía el carro al comienzo del recorrido.

PROBLEMA 2

Un carro de carreras debe recorrer una distancia D en un terreno plano recto, partiendo del reposo. El piloto decide recorrer la primera mitad del trayecto con una aceleración constante A y la segunda mitad del trayecto con una aceleración constante 2A. Hallar, en términos de A y D:

A) (5 puntos) El tiempo que le toma al piloto recorrer la primera mitad del recorrido (de 0 a D/2).

B) (5 puntos) La velocidad que llevaba el carro después de recorrer una distancia D/2.

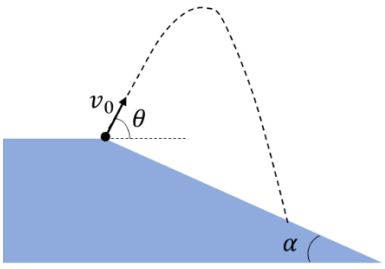
C) (10 puntos) El tiempo total que le toma al carro hacer el recorrido completo.

PROBLEMA 3

Desde la parte alta de un plano inclinado se lanza un objeto con rapidez v_0 a un ángulo θ con la horizontal. Si el ángulo de inclinación del ángulo inclinado con la horizontal es α (ver figura), hallar en términos de v_0, g, θ y α :

A) (15 puntos) El tiempo que dura el objeto en el aire.

B) (5 puntos) La velocidad que lleva el objeto justo antes de tocar el plano inclinado.



Universidad de los Andes - Departamento de Física
Física 1 - Solución parcial 1

Profesor: Carlos Ávila

September 24, 2024

Problemas de selección múltiple

Problema 1

Respuesta E

La siguiente ecuación describe como la velocidad v de un objeto cambia con el tiempo t:

$$v = C_1 \cos(\omega t + C_2)\,;\ \text{Donde } \omega, C_1, C_2 \text{ son constantes.}$$

Las dimensiones de la constante C_2 deben ser:

Todos los términos que se suman deben tener las mismas dimensiones. Como C_2 se suma a $\cos(\omega t)$ y el coseno es adimensional, entonces C_2 debe ser adimensional.

Problema 2

Respuesta C ¿Cuál par de vectores tiene un ángulo de 60 grados entre ellos?

El ángulo entre dos vectores puede ser expresado como

$$\cos(\theta) = \frac{\vec{A}\cdot\vec{B}}{\left\|\vec{A}\right\|\left\|\vec{B}\right\|}$$

Además, $\cos(60°) = \frac{1}{2}$. Entonces, al verificar cual de las opciones cumple con esta condición, se encuentra que la opción C cumple.

$$\vec{A}\cdot\vec{B} = (1)\cdot(-1) + \left(\sqrt{3}\right)\cdot\left(\sqrt{3}\right) = 2,$$

$$\left\|\vec{A}\right\| = \sqrt{1^2 + \sqrt{3}^2} = 2,$$

$$\left\|\vec{B}\right\| = \sqrt{(-1)^2 + \sqrt{3}^2} = 2,$$

$$\frac{\vec{A}\cdot\vec{B}}{\left\|\vec{A}\right\|\left\|\vec{B}\right\|} = \frac{1}{2}.$$

Problema 3

Respuesta C

Una persona ubicada en un puente de altura 40 m observa un carro a una distancia horizontal de 20 m que se mueve sobre el eje x, en dirección hacia el puente, con una rapidez constante de 36 km/h. La persona decide inmediatamente lanza un objeto en dirección vertical para que el objeto golpee el carro cuando este pase justo debajo del puente. ¿Si se desprecia la altura del carro, con que velocidad debe lanzar le persona el objeto para lograr su objetivo?

Se posiciona el sistema de referencia en el puente y se lanza el objeto con una rapidez V_0 verticalmente hacia arriba. Entonces, de forma preliminar, la velocidad del carro debe debe ser convertida a metros sobre segundos.

$$V_{\text{carro}} = 36\frac{\text{km}}{\text{h}} \cdot \frac{100 \text{ m}}{1 \text{ km}} \cdot \frac{3600 \text{ s}}{1 \text{ h}},$$

Esto significa que el tiempo que le toma al carro llegar al puente será:

$$x = tv \quad \rightarrow \quad t = \frac{x}{v} = \frac{20 \text{ m}}{10\frac{\text{m}}{\text{s}}} = 2 \text{ seg},$$

Dado que el sistema fue puesto en el puente, entonces $y = -40$ y $y_i = 0$. Usando $y = y_i + v_0 t - \frac{1}{2}gt^2$, se obtiene

$$-40 \text{ m} = 0 \text{ m} + v_0 \cdot 2 \text{ s} - 5\frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 4 \text{ s} \quad \rightarrow \quad -20 \text{ m} = 2 \text{ s } v_0 \quad \rightarrow \quad v_0 = -10\frac{\text{m}}{\text{s}}.$$

El signo "-" implica que el objeto debe ser lanzado hacia abajo.

Problema 4

Respuesta C

Un motociclista parte del reposo y hace un recorrido en línea recta variando su aceleración como indica la figura. la distancia total recorrida por el motociclista al cabo de 10 segundos es:

A partir de la gráfica, el recorrido puede ser dividido en 2 momentos. Para los primeros 5 segundos se tiene en cuenta que $x_i = 0$ y $v_i = 0$. Entonces al usar $x = x_i + v_i t + \frac{1}{2}at^2$, se obtiene

$$x_1 = \frac{1}{2}\left(4\frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right) \cdot (5\text{s})^2 = 50 \text{ m},$$

Ahora, es posible determinar la velocidad a partir de $v = v_i x + at$

$$v_1 = \left(4\frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right) \cdot (5 \text{ s}) = 20\frac{\text{m}}{\text{s}}.$$

Para la segunda parte del recorrido s tendrá en cuenta que $x_i = 50$ m, $v_i = 20\frac{\text{m}}{\text{s}}$ $a = -2\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$. Entonces la distancia para esta parte será

$$x_2 = 50 \text{ m} + \left(20\frac{\text{m}}{\text{s}}\right) \cdot (5 \text{ s}) + \frac{1}{2}\left(-2\frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right) \cdot \left(5^2\text{s}^2\right) = 125 \text{ m}$$

Entonces, la distancia total recorrida en los 10 segundos será 125 m

Problemas abiertos

Problema 1

Un carro debe recorrer una distancia de 400 m en linea recta en un tiempo total de 10 segundos. Para ello, el carro parte del reposo y acelera con aceleración constante durante los primeros 200 m de recorrido. Luego, el carro recorre los segundos 200 m con una velocidad constante igual a la máxima alcanzada durante los primeros 200 m. Hallar:
a) La velocidad máxima que desarrollo el carro.
b) La aceleración que tenia el carro al comienzo del recorrido.

Al analizar los primeros 200 m, $x_i = 0$ y $v_i = 0$, entonces al usar $x = x_i v_i t + \frac{1}{2}at^2$ se tiene que

$$200\text{ m} = \frac{1}{2}at^2 \quad \rightarrow \quad t_1 = \sqrt{\frac{400}{a}} = \frac{20\text{ m}}{\sqrt{a}}.$$

Sin embargo, no se conoce a, entonces se usa la información conocida sobre la velocidad y se recuerda que $v = v_i + at$ y que $v_i = 0$ para el primer tramo.

$$v_1 = a \cdot \frac{20\text{ m}}{\sqrt{a}} = 20\text{ m}\sqrt{a}.$$

Ahora, en el segundo tramo $x_i = 200$m y $v_i = 20\text{ m}\sqrt{a}$, entonces

$$x_2 = x_i + v_i t_2 \quad \rightarrow \quad 400\text{ m} = 200\text{ m} + 20\text{ m}\sqrt{a}t_2 \quad \rightarrow \quad t_2 = \frac{10\text{ m}}{\sqrt{a}}.$$

Finalmente, se emplea el hecho de que el tiempo total del recorrido es de 10 segundos.

$$10\text{ s} = t_1 + t_2 = \frac{20\text{ m}}{\sqrt{a}} + \frac{10\text{ m}}{\sqrt{a}},$$

$$\sqrt{a} = \frac{(20\text{ m} + 10\text{ m})}{10\text{ s}}$$

Entonces la aceleración será de $9\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$, lo que significa que la velocidad máxima, que corresponde a la del primer tramo, es de $60\frac{\text{m}}{\text{s}}$

Problema 2

Un carro de carreras debe recorrer una distancia D en un terreno plano recto, partiendo del reposo. El piloto decide recorrer la primera mitad del trayecto con una aceleración contante A y la segunda mitad del trayecto con una aceleración constante de 2A. Hallar, en términos de A y D:
a) El tiempo que le toma al piloto recorrer la primera mitad del recorrido (de 0 a D/2).
b) La velocidad que llevaba el carro después de recorrer una distancia D/2.
c) El tiempo total que le toma al carro hacer el recorrido completo.

Inicialmente, se tiene en cuenta que para el primer tramo $x_i = 0$, $v_i = 0$, $a = A$ y $x_f = \frac{D}{2}$. Entonces

$$x_1 = x_i + v_i t + \frac{1}{2}at^2 \quad \rightarrow \quad \frac{D}{2} = \frac{1}{2}At^2,$$

Despejando el tiempo, se tiene que $t_1 = \sqrt{\frac{D}{A}}$, lo que responde al inciso a.

Para encontrar la velocidad del carro una vez recorre una distancia de D/2, se toma la ecuación $v = v_i + at$ y con ayuda del tiempo encontrado en el inciso a, se establece

$$v = A\sqrt{\frac{D}{A}} \quad \rightarrow \quad v = \sqrt{AD}.$$

Para conocer el tiempo total del recorrido será necesario evaluar el tiempo en la segunda mitad. Usando las condiciones ($x_i = \frac{D}{2}$, $x_f = D$, $v_i = \sqrt{AD}$, $a = 2A$.

$$D = \frac{D}{2} + \sqrt{AD}t_2 + \frac{1}{2}2At_2^2,$$

$$t_2^2 + \sqrt{\frac{D}{A}}t_2 - \frac{D}{2A} = 0,$$

$$t_2 = \frac{-\sqrt{\frac{D}{A}} + \sqrt{\frac{D}{A} - 4\left(-\frac{D}{2A}\right)}}{2} = -\frac{1}{2}\sqrt{\frac{D}{A}} + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{D}{A}}\sqrt{3}.$$

Dado que el tiempo total es $t_{\text{total}} = t_1 + t_2$, entonces $t_{\text{total}} = \sqrt{\frac{D}{A}} - \frac{1}{2}\sqrt{\frac{D}{A}} + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{D}{A}}\sqrt{3}$

Problema 3

Desde la parte alta de un plano inclinado se lanza un objeto con rapidez v_0 a un ángulo θ con la horizontal. Si el ángulo de inclinación del ángulo inclinado con la horizontal es α, Hallar en términos de v_0, g, θ y α:
a) El tiempo que dura el objeto en el aire
b) La velocidad que lleva el objeto justo antes de tocar el plano inclinado.

Se establece el marco de referencia en el punto en el que el lanzamiento es realizado. Dado que la velocidad puede ser escrita en componentes, entonces $v_x = v_o \cos(\theta)$, lo que implica que $x = v_o \cos(\theta)\, t$. Al usar $y = y_i + v_i t - \frac{1}{2}gt^2$ se obtiene

$$y = v_0 \sin(\theta)\, t - \frac{1}{2}gt^2,$$

Al observar la imagen es posible usar el ángulo α para expresar la distancia y como $y = x \tan(\alpha)$, entonces

$$-\left(v_0 \cos(\theta)\, t\right) \tan(\alpha) = v_0 \sin(\theta)\, t - \frac{1}{2}gt^2,$$

El signo "-" en la distancia y se debe al marco de referencia elegido. En este caso, esta distancia se encuentra en el eje negativo.

$$\frac{1}{2}gt^2 = v_o \left(\sin(\theta) + \cos(\theta) \tan(\alpha)\right),$$

$$t = \frac{2v_0}{g} \left(\sin(\theta) + \cos(\theta) \tan(\alpha)\right).$$

Finalmente, para encontrar la velocidad del objeto justo antes de tocar el plano inclinado, se toma en cuenta que $\vec{v} = v_x\hat{x} + v_y\hat{y}$. Teniendo en cuenta que la velocidad en x permanece constante ($v_x = v_0 \cos(\theta)$) y que la velocidad en y puede ser expresada como $v_y = v_i - gt$.

$$v_y = v_0 \sin(\theta) - 2v_0 (\sin(\theta) + \cos(\theta) \tan(\alpha)),$$

$$v_y = -v_0 \sin(\theta) - 2v_0 \cos(\theta) \tan(\alpha).$$

Esto significa que la velocidad que lleva el objeto justo antes de tocar el plano inclinado es $\vec{V} = v_0 \cos(\theta)\,\hat{x} + (v_0 \sin(\theta) - 2v_0 \cos(\theta) \tan(\alpha))\,\hat{y}$